CyPLP 2025

EMT-2-A

```
program ideone;
var a,b:int;
procedure x((tipo) y);
  begin
    write(a); 3
    y:=y-5;
    write(y); -2
    write(a); -2
  end
```

```
begin
 a:=3;
 x(a);
 write(a); -2
end.
```

Pregunta: Sea el el siguiente código, analice y justifique con qué tipos (tipo) de parámetro el resultado de la impresión en pantalla será idéntico accediendo al entorno de la unidad llamante durante la ejecución de la unidad. Indique y justifique si existen casos en que pueden presentarse errores con los tipos que ha contestado. Escriba los resultados de la ejecución en cada caso (Ej. Imprime: 1,2,3,4).

En el caso de parámetros de tipo IN, por valor las impresiones serán: 3, -2, 3, 3. por referencia serán diferentes y con tipo OUT también.

OUT y referencia serán distintos porque el uno usa un binding solo al final y el otro trabaja automáticamente con un puntero local.

En el caso de IN podría haber errores si el valor del parámetro real fuera el de una variable sin inicializar.

```
1  program ideone;
2  type empleado = record
3  edad: integer;
4  sueldo: real;
5  end;
6  type t: array[1..10] of integer;
7  type p:^char;
8  var a:t;
9  var e: empleado;
10 var pun:p;
11 begin
12 ...
13 a[2]:=3.4;
14 e.edad=4,5;
15 new(pun);
16 pun^:="a";
17 e.sueldo=pun^;
18 ....
19 end.
```

Pregunta: Indique los constructores de tipos utilizados definiendo las características más importantes de cada uno. Justifique completamente su respuesta. Respuesta

Se han utilizado los constructores de correspondencia finita (en el arreglo de enteros) que define un subconjunto de valores válidos para un tipo (índice) y los hace corresponder con otro valor del tipo que se contiene, y el de producto cartesiano que permite agrupar distintos tipos de datos bajo un solo tipo de dato definido (record de integer y real definido como empleado).

Si bien hay punteros (base de la recursión), la recursión no fue utilizada porque no existen tipos de datos T que puedan contener elementos de tipo T.

Verdadero o Falso

El tipo de dato de una variable es un atributo que indica solamente el conjunto de valores y operaciones posibles que la misma puede tener. V

```
1  Program Alcance;
2  var
3      a : Integer;
4      z , b: Real;
5  procedure uno();
6      var
7          b: Integer;
8      procedure dos();
9          begin
10             z:=a+1+b;
11         end;
12     begin
13         b:= 20;    dos();
14     end;
15 procedure tres();
16     var
17         a: Real;
18     begin
19         a:=20;  uno();
20     end;
21 Begin
22 a:= 4;    b:= 2;  z:=10;    tres();
23 end.
```

Pregunta: Determine los elementos del registro de activación y la forma de acceder al ambiente no local para que el código ejecutado de como resultado z=41. Justifique la respuesta dando la definición de cada uno de los elementos citados. Indique en qué impactaría la estructura del registro de activación si se utilizaran funciones.

Se requiere el link estático por la existencia de declaraciones de procedimientos dentro de otros (c4"), el punto de retorno para poder continuar la ejecución al salir de los procedimientos. Si hubiera funciones sería también requerido el valor de retorno para poder guardar el mismo.
Además por la existencia de variables locales se requieren el espacio en el registro p/ las mismas y el de los procedimientos internos. Para que z sea = a 41 se requiere la ejecución por cadena dinámica.